

Drive^{IT} Низковольтные электродвигатели для взрывоопасных зон

Руководство “АББ” по низковольтным
электродвигателям для взрывоопасных зон

*Инструкция по монтажу,
эксплуатации и техническому
обслуживанию RU 2*



*Installation, operation and
maintenance manual GB 16*

ABB

Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Монтаж	4
3. Эксплуатация	9
4. Техническое обслуживание	9
5. Требования по охране окружающей среды	13
6. Поиск неисправностей	14

1. Общие сведения

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для обеспечения безопасности и правильности монтажа, эксплуатации и технического обслуживания настоящие инструкции должны быть соблюдены. Лица, занимающиеся монтажом, эксплуатацией и техническим уходом за электродвигателями, должны быть ознакомлены настоящими инструкциями. Несоблюдение инструкций может привести к расторжению гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Двигатели, предназначенные для взрывоопасных помещений, специально разработаны для удовлетворения официальных предписаний по взрывозащите. В случае неправильной эксплуатации, некачественного подключения или внесения даже малейшего изменения в конструкцию, двигатели могут терять свою надежность. Необходимо учитывать стандарты, особенно местные стандарты по монтажу, которые касаются подключения и эксплуатации электрооборудования. Только высококвалифицированный, хорошо знающий данные стандарты персонал имеет право обращаться с таким оборудованием.

Сертификат соответствия

Все двигатели производства “АББ” отвечают следующим стандартам:

- Низковольтная директива 73/23/ЕУ с учетом поправок 93/68/ЕУ
- Директива по ЭМС 89/336/ЕУ с учетом поправок 92/31/ЕУ и 93/68/ЕУ.
- Декларация изготовителя отвечает также требованиям Директивы на машины и оборудование 89/392/ЕУ с учетом поправок 91/368/ЕУ, 93/44/ЕУ и 93/68/ЕУ.

Двигатели “АББ” со знаком СЕ удовлетворяют требованиям директивы АТЕХ 94/9/ЕУ.

Область применения

Настоящие инструкции действительны для следующих электрических машин производства “АББ”, применяющиеся во взрывоопасных зонах.

Неискрящее электрооборудование исполнения Ex nA, Ex N, EEx nA

типа M2A*/M3A*, габарита 90-280

типа M2B*/M3G*, габарита 71-400

Исполнение с повышенной надежностью против взрыва EEx e

типа M2A*/M3A*, габарита 90-250

типа M2B*/M3N*, габарита 80-400

Взрывонепроницаемое исполнение EEx d, EEx de

типа M2J*/M3J*, M2K*/M3K*, габарита 80-400

Пылевзрывозащищенное исполнение

типа M2A*/M3A*, габарита 90-280

типа M2B*/M3G*, габарита 71-355

(Дополнительная информация может потребоваться по определенным типам двигателей, предназначенных для специального применения и/или имеющих специальную конструкцию.)

Унификация

Двигатели, предназначенные для взрывоопасных зон, разработаны в соответствии с механическими и электротехническими стандартами, а также согласно следующим европейским нормам:

EN 50014;	Общая норма на взрывозащищенное оборудование
EN 50018;	Норма на защиту EEx d
EN 50019;	Норма на защиту EEx e
EN 50021;	Норма на защиту EEx nA
IEC 60079-15;	Норма на защиту Ex nA
BS 5000:16;	Норма на защиту Ex N
EN 50281-1-1	Норма на пылевзрывозащиту

Низковольтные двигатели “АББ” (только группа II) могут быть размещены в зонах следующих классов:

Зона	Класс или маркировка
1	Класс 2 или EEx d, EEx de, EEx e
2	Класс 3 или Ex nA, Ex N, EEx nA
21	Класс 2 или DIP, IP 65
22	Класс 3 или DIP, IP 55 (непроводящая пыль)

Окружающая среда:

G – источник взрывоопасной среды - газ.

D – источник взрывоопасной среды - пыль.

Предзаказная проверка

Обслуживающий персонал должен проверить все параметры нормальных технических данных, связанные с нормами по взрывозащите, в том числе:

а) Группа газов

Промышленность	Группа газа	Тип газа (например)
Взрывоопасные зоны, кроме рудников	IIA IIB IIC	Пропан Этилен Водород/Ацетилен

б) Температура

Класс темп-туры	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T125°C
Макс. темп-ра °C	450	300	200	135	100	85	125
Макс. рост темп-ры поверхн. K	155	155	90	55	40	80	

Учтите, что двигатели одобрены и классифицированы по группе, которая определяется по окружающим газу, пыли и температуре, предполагая, что температура окружающей среды равна 40 °C.

Если двигатель будет размещен в среде с температурой выше 40°C, свяжитесь с “АББ” для получения новых номинальных данных и протоколов на требуемую температуру. Температура окружающей среды не должна быть меньше -20°C. Если ожидаются более низкие температуры, свяжитесь с “АББ”.

2. Монтаж

Ввод в эксплуатацию (пуск)

Контроль при приемке

Получив товар, сразу проверьте, не повредился ли двигатель во время транспортировки, и в случае повреждения немедленно свяжитесь с экспедитором.

Проверьте правильность данных в заводской бирке, прежде всего напряжение и соединение (звезда или треугольник), класс, способ защиты и температуру. Тип подшипника указан в заводской бирке всех двигателей, кроме самых маленьких габаритов корпуса.

Поворачивая вал рукой, проверьте, что он вращается свободно. Снимите возможную транспортную фиксацию.

Не превышайте допустимые нагрузочные величины подшипников, указанных в каталогах изделий.

Электродвигатели с роликовыми подшипниками:

Эксплуатация двигателя без радиальной нагрузки на вал может повредить роликоподшипники.

Электродвигатели с подшипниками с наклонным корпусом:

Эксплуатация двигателя без нагрузки осевой силы нужного направления на вал может повредить подшипник с наклонным корпусом. Тип двигателя указан в заводской бирке.

Электродвигатели со смазочными ниппелями:

При первом пуске и после длительного хранения двигателя заливajte смазку в количестве, не меньшем, чем указано в таблице, пока свежая смазка не выйдет из сливного отверстия. Более подробная инструкция приводится в разделе “Ручное смазывание”.

Проверка сопротивления изоляции

Проверьте сопротивление изоляции до ввода двигателя в эксплуатацию и в случае подозрения, что обмотка влажная.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключите ток от двигателя перед выполнением работ на двигателе или механизме. Убедитесь в отсутствии взрывоопасной среды при измерении.

Сопротивление изоляции должно превышать справочное значение, замеренное при температуре +25°C:

10 МОм (замеренное мегомметром 500 В постоянного тока).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание удара электрическим током обмотки должны быть разряжены немедленно после измерения.

Значение сопротивления изоляции следует уменьшить на половину на каждые 20°C повышения температуры окружающей среды. Если замеренное значение изоляции меньше справочного, то двигатель необходимо подвергать сушке в печи при температуре 90°C в течение 12-16 часов, а затем при 105°C в течение 6-8 часов.

На время нагрева необходимо снять возможные сливные пробки и открыть возможное закрывающее устройство. После нагрева не забудьте закрыть пробки.

Обмотки, промокшие в морской воде, как правило, необходимо перемотать.

Прямой пуск или пуск со звезды на треугольник

В коробке выводов стандартного односкоростного двигателя, как правило, предусмотрены шесть главных зажимов и не менее одного зажима заземления.

Для двухскоростных и специальных двигателей соединение должно быть выполнено согласно указаниям внутри коробки выводов.

Заземление следует выполнить согласно местным правилам до подключения двигателя к сети.

Напряжение и соединение указаны в заводской бирке.

Прямой пуск (DOL)

Использовать можно соединение Y- или D.

Например, 690 VY, 400 VD указывает на соединение Y для 690 В и соединение D для 400 В.

Пуск с переключением со звезды на треугольник (Y/D)

При соединении D напряжение сети должно соответствовать напряжению двигателя при соединении треугольником. Снимите все перемычки с клеммной доски. Для двигателей в исполнении с повышенной надежностью против взрыва EEx e, как правило, допускается лишь прямой пуск. Если потребуются пуск со звезды на треугольник, свяжитесь с “АББ”.

Другие способы пуска и жесткие условия пуска

Если желательно использовать другой способ пуска, например мягкий пуск или жесткий пуск, свяжитесь с “АББ”.

Соединения и направление вращения

Двигатель вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны вала при подключении последовательности фаз L1, L2, L3 к зажимам согласно рис. 1.

Направление вращения изменяют, поменяв местами концы любых двух фазных проводов. Если двигатель оснащен вентилятором одностороннего вращения, проверьте, что направление вращения соответствует направлению стрелки, отмеченной на двигателе.

Обращение с двигателем

Хранение

Двигатели следует хранить в сухом, свободном от вибрации и пыли помещении. Незащищенные места (концы вала и фланцы) двигателя должны быть обработаны антикоррозионным средством. Для предотвращения изменения состава смазки рекомендуется время от времени крутить вал рукой. Рекомендуется включить антиконденсационные нагреватели, если они установлены.

Транспортировка

Двигатели, оснащенные роликовыми подшипниками или подшипниками с наклонным корпусом, должны быть зафиксированы на время транспортировки.

Подъем электродвигателя

Всегда поднимайте двигатель за подъемные ушки, если другой способ подъема в инструкции подъема не допускается.

Центр тяжести двигателей с одним габаритом корпуса может варьироваться из-за разных мощностей, положений монтажа и комплектующих изделий.

Перед подъемом проверьте состояние подъемных ушков.

За поврежденные ушки нельзя поднимать. Ушки, закрепленные резьбой, необходимо затянуть перед подъемом двигателя. При необходимости подъемные ушки следует отрегулировать в правильное положение при помощи подходящих шайб.

Убедитесь, что используются подъемные средства нужных размеров и что крюки подходят к ушкам.

Поднимайте двигатель осторожно, чтобы не повредить устройства или кабели, прикрепленные к двигателю.

Вес электродвигателя

Общий вес электродвигателя с одним и тем же габаритом корпуса зависит от номинальной мощности, положения монтажа и комплектующих изделий. В таблице ниже указан расчетный максимальный вес стандартных электродвигателей с разными материалами корпусов. Точный вес всех двигателей производства "АББ" указан в заводской бирке за исключением самых маленьких по габариту двигателей.

Габарит корпуса	Алюминий*	Чугун	Взрывобезопасный
	Вес кг	Вес кг	Вес кг
71	8	13	-
80	12	20	24
90	17	30	37
100	25	40	48
112	36	50	52
132	63	90	99
160	110	175	180
180	160	250	250
200	220	310	350
225	295	400	450
250	370	550	550
280	405	800	800
315	-	1300	1300
355	-	2500	2500
400	-	3500	3500

* Если двигатель оснащен тормозом и/или отдельным вентилятором, запросите вес у "АББ".

Монтаж

Проверьте все данные об одобрениях по заводской бирке, чтобы убедиться в соответствии двигателя и окружающей среды друг другу.

Стандарты EN 1127-1 (Explosion prevention and protection) и EN 50281-1-2 (Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust) должны быть соблюдены. Учтите особенно то, что температура воспламенения пыли и толщина слоя пыли соответствуют температурным параметрам двигателя.

При вертикальном размещении двигателя с концом вала вниз его следует защищать навесом от падающих предметов и жидкостей.

Проверьте, что степень защиты двигателя соответствует условиям окружающей среды и климатическим условиям. Например, проверьте, что вода не попадает вовнутрь коробки выводов.

Зажим заземления корпуса должен быть подключен к защитной земле (PE = protection earth) согласно EN 50014, таблица 3.

Присоединения между сетью и клеммами двигателя должны отвечать требованиям национальных стандартов по монтажу или стандарта EN 60204-1 в соответствии с номинальным током, указанным в заводской бирке.

Взрывобезопасные двигатели предназначены только для стационарного монтажа. В противном случае убедитесь в том, что используются только одобренные соединительные фланцы для двигателей EEx e и EEx d. Соединительные фланцы для неискрящего электрооборудования должны отвечать стандарту EN 50014. Степень защиты соединительного фланца должна быть не ниже степени защиты двигателя.

Кабели должны быть механически защищены, снабжены устройством снятия напряжений и закреплены вблизи коробки выводов согласно стандарту EN 50014 и местным правилам монтажа (напр. NFC 15100).

Охлаждение

Проверьте, что вокруг двигателя есть достаточный поток воздуха. Убедитесь, что близлежащие устройства, поверхности или прямое солнечное излучение не нагревают двигатель. У двигателей EEx d- и EEx de, особенно с классами поверхностной температуры T5 и T6 с фланцевым монтажом (B5, B35, V1 ...), убедитесь в том, что конструкция позволяет обеспечить достаточный поток воздуха на наружной поверхности фланца. Дополнительную информацию о более высоких температурах окружающей среды и охлаждении можно получить у "АББ" или в публикации "Короткозамкнутые электродвигатели - основные технические данные".

Фундамент

Покупатель несет полную ответственность за выполнение фундамента.

Металлические фундаменты должны быть окрашены антикоррозионной краской.

Фундамент должен быть ровным и достаточно стойким к возможным условиям короткого замыкания. Он должен быть рассчитан так, что вибрации, вызываемые резонансами, исключаются.

Фундаментные плиты

Прикрепите фундаментные плиты с подкладкой толщиной 1-2 мм под лапы двигателя.

Произведите подливку плиты в бетон, проверьте центровку двигателя и просверлите отверстия под установочные штифты.

Центровка

Обеспечение правильной центровки имеет важное значение для исключения вибрации, повреждений подшипников и конца вала.

Салазки и ременная передача

- Прикрепите двигатель к салазкам согласно рисунку 2.
- Установите салазки горизонтально в одной плоскости.
- Проверьте, что вал двигателя находится в одном направлении с приводным валом.
- Затяните ремни согласно инструкции поставщика ремней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перетянутый ремень повреждает подшипники и может привести к разлому вала.

Запрещено превышать максимальные усилия (радиальные нагрузки подшипника), указанные в проспекте изделия.

Сливные отверстия для конденсата

Двигатели неискрящей конструкции Ex nA и с повышенной надежностью против взрыва EEx e

Убедитесь в том, что открытые сливные отверстия направлены вниз, когда монтажное исполнение двигателя отличается от нормального. Двигатели, у которых сливные отверстия закрываются пластмассовыми пробками, поставляются с закрытыми отверстиями у

алюминиевых двигателей и со снятыми пробками у чугунных двигателей. В условиях высокой запыленности необходимо закрыть все сливные отверстия.

Взрывонепроницаемые двигатели EEx d(e)

Возможные сливные отверстия расположены в нижней части двигателя, чтобы возможная конденсировавшаяся вода могла вытекать из двигателя. Для исключения прихватавания пробки ее головку следует периодически поворачивать. Это делают на остановленном двигателе и в состоянии двигателя, в котором обращение с ним безопасно.

Интервал между проверками зависит от влажности окружающего воздуха и климатических условий. Для начала интервал можно определить опытным путем, после чего его следует соблюдать.

Пылевзрывозащищенные двигатели

Сливные отверстия должны быть закрыты у всех пылевзрывозащищенных двигателей.

Защита двигателя от перегрузки и заклинивания

Самое длинное время срабатывания у двигателей с повышенной надежностью против взрыва (EEx e) не должно превышать время, указанное в заводской бирке двигателя t_E .

Двигатели EEx d должны иметь защиту от перегрузки, которая защищает двигатель от перегрузки и заклинивания. Защитные устройства должны быть надежные. Их время срабатывания должна иметь точность $\pm 20\%$.

Подшипники

Подшипники требуют особого ухода. Их следует снимать с помощью специальных съемников, они устанавливаются нагретыми или с использованием подходящего для этой цели специнструмента. Замена подшипников производится согласно отдельной инструкции "АББ".

Замену подшипников взрывобезопасных двигателей с защитой от пыли необходимо производить с соблюдением специальных инструкций (одновременно необходимо заменить уплотнения).

Посадка полумуфт и ременных шкивов

Для посадки полумуфт и ременных шкивов во избежание повреждения подшипников и уплотнений используется специальный инструмент.

Не допускается производить посадку или демонтаж полумуфты и ременного шкива за счет ударов или упираясь рычагом на корпус двигателя.

Проверьте, что отклонение **b** и разность **a1 - a2** составляют меньше 0,05 мм. См. рисунок 3.

Соединение

Кроме силовых клемм и зажимов заземления, в коробке выводов могут быть предусмотрены соединения для термисторов, антиконденсационных нагревателей или нагревательных элементов РТ100.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При остановленном двигателе напряжение может быть подключено внутри коробки выводов к нагревательным элементам или прямо к нагреву обмотки.

Схемы соединений комплектующих изделий расположены в коробке выводов или в щитках.

Для присоединения комплектующих изделий необходимо использовать одобренные зажимы. Тепловые реле, как и другие реле и выключатели необходимо разместить вне взрывоопасной зоны.

Неискрящая конструкция и конструкция с повышенной надежностью против взрыва

В стандартных двигателях коробка выводов расположена на двигателе с отверстиями для ввода кабелей с обеих сторон коробки. Альтернативы описаны в проспектах изделий.

Неиспользуемые кабельные отверстия должны быть закрыты пробками, отвечающими степени защиты двигателя (одобренными для двигателей EEx e). Степень защиты пробок должна соответствовать степени защиты, указанной в заводской бирке.

Двигатели с повышенной надежностью против взрыва

Коробки выводов имеют две степени защиты:

- EEx d у двигателей M2JA/M3JP
- EEx de у двигателей M2KA/M3KP

Неиспользуемые кабельные отверстия должны быть закрыты одобренными пробками. Степень защиты должна соответствовать степени защиты, указанной в заводской бирке.

Двигатели EEx d / M2JA/M3JP

Двигатели в исполнении EEx d имеют стандартное присоединение к коробке выводов, но кабельные вводы должны быть выбраны по следующим критериям:

Кабельный ввод должен быть одобренным со степенью защиты, совпадающей как минимум со степенью защиты двигателя.

Учтите, что для некоторых кабельных вводов должно предусматриваться определенное максимальное свободное пространство в коробке выводов. Ниже приводится справочное свободное пространство.

Тип двиг-я M2JA	Свободн. простр. в коробке выводов	Тип двиг-я M3JP	Свободное пространство в коробке выводов
80 - 132	1.45 - 1.7 дм ³	80 - 132	1.45 - 1.7 дм ³
160 - 180	3 дм ³	160 - 180	5.2 дм ³
200 - 250	8.5 дм ³	200 - 250	10.5 дм ³
280 - 315	15 дм ³	280 - 315	24 дм ³
355 - 400	79 дм ³	355 - 400	79 дм ³

По типу и размеру кабельный ввод должен соответствовать типу и поперечному сечению кабеля. Степень защиты и диаметр указаны в документации кабельного ввода.

Перед закрытием крышки коробки выводов убедитесь в отсутствии пыли на ней. Очистите и смажьте поверхность крышки для облегчения очередной разборки коробки.

Двигатели EEx de / M2KA/M3KP

Соединения в коробке выводов у двигателей EEx de четко регламентируются нормами. Буква "e" или box EEx e написана на коробке выводов.

Кабельный ввод должен быть сертифицирован. Его тип и размеры должны совпадать с типом и поперечным сечением кабеля. Степень защиты и диаметр указаны в документации кабельного ввода.

Необходимо убедиться в том, что соединение коробки выводов выполнено точно в последовательности, указанной на сборочном чертеже в коробке выводов.

Путь утечки и расстояния должны удовлетворять требованиям стандарта EN 50019. Для обеспечения максимальной герметичности уплотнения должны быть аккуратно проложены в пазы. Утечка может привести к попаданию воды или пыли в коробку выводов, что вызывает опасение искрового разряда.

Пылевзрывозащищенные двигатели

В стандартных двигателях коробка выводов расположена на двигателе с отверстиями для ввода кабелей с обеих сторон коробки. Альтернативы описаны в проспектах изделий.

Неиспользуемые кабельные отверстия должны быть закрыты подходящими пробками согласно стандарту EN 50019. Степень защиты пробок должна соответствовать степени защиты коробки выводов.

Кабельный ввод должен быть одобренным со степенью защиты, совпадающей как минимум со степенью защиты двигателя.

Перед закрытием крышки коробки выводов убедитесь в отсутствии пыли в ней. Проверьте состояние уплотнения, при необходимости, замените его новым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если двигатель находится во взрывоопасном помещении, не открывайте его или коробку выводов, пока двигатель еще нагрет и в нем имеется электрический заряд.

Балансировка

Ротор двигателя сбалансирован динамически. Валы, как правило, балансируются полушпонкой. В валу имеется красная наклейка с текстом “сбалансирован полушпонкой (Balanced with half key)”. Для исключения вибрации полумуфта или ременный шкив балансируется полушпонкой после расточки шпоночной канавки.

При балансировке полной шпонкой вал отмечен желтой наклейкой с текстом “сбалансирован полной шпонкой (Balanced with full key)”.

При балансировке без шпонки вал отмечен синей наклейкой с текстом “сбалансирован без шпонки (Balanced without key)”.

Специальные указания для двигателей с приводом от преобразователя частоты

Двигатели “АББ” с защитой EEx d, EEx de, EEx e (по запросу) и Ex nA/Ex N или EEx nA одобрены для применения с преобразователем частоты.

Использование двигателя вместе с преобразователем частоты следует уточнить заранее. Уточните, что двигатель соответствует требованиям спецификаций. Максимальная нагрузочная способность ($T=f(N)$) двигателя, диапазон рабочих скоростей и частот, тип и технические данные преобразователя частоты указаны в дополнительной заводской бирке или протоколе, поставляемом вместе с двигателем.

Изоляция обмоток и подшипников, фильтры привода у привода с преобразователем частоты должны быть подобраны согласно инструкциям “Selection rules for VSD applications/Insulation” (3GZF500930-2) и “Instructions for selection of Ex-motors for VSD” (3GZF500930-4).

Взрывонепроницаемые двигатели EEx d(e), используемые вместе с преобразователем частоты, должны иметь пассивную тепловую защиту (термисторы, элементы PT-100). Их применение рекомендуется также для неискрящих двигателей исполнения Ex nA/Ex N или EEx nA, если используется преобразователь частоты. Преобразователь частоты должен быть способен обрабатывать данную информацию.

Подшипниковые токи приводов с преобразователями частоты

Привод с преобразователем частоты вызывает высокочастотные осевые напряжения, что приводит к появлению искр и прохождению высокочастотного тока через подшипники двигателя.

Кабель двигателя должен быть симметричный и с экраном. Заземление и подключение двигателя следует выполнить согласно инструкции “Grounding and cabling of the drive system”. Экран должен быть подключен к корпусу двигателя и зажиму защитного заземления преобразователя частоты. Кабельные вводы допускают изгиб 360° (“вводы EMC”).

Подшипниковых напряжений и токов (искр) необходимо избежать во всех двигателях Ex. Для исключения искр и высокочастотных подшипниковых токов необходимо использовать как минимум фильтр dU/dt на выходе преобразователя частоты при номинальном напряжении более 600 В. Дополнительная информация о фильтрах приводится в инструкции “Selection rules for VSD applications/Insulation” (3GZF500930-2).

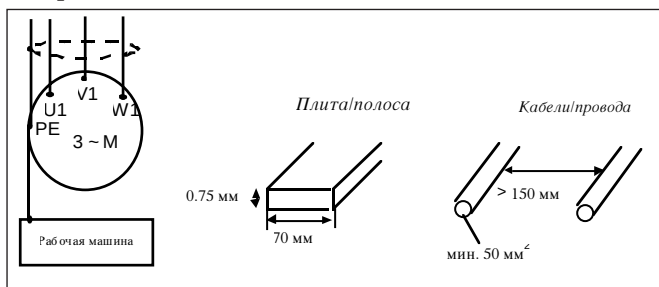
Двигатели Ex с габаритом корпуса 280-400 по МЭК должны иметь изолированные подшипники со стороны, противоположной приводу. Метод изоляции указан в заводской бирке двигателя, например, “INSULATED BEARING IN N-END = Изолированный подшипник со стороны, противоположной приводу”.

Соединение

У приводов с преобразователем частоты следует применять внешнее заземление двигателя для выравнивания разности потенциалов между двигателем и рабочей машиной, если двигатель и машина не установлены на общей стальной основе. См. инструкцию “Grounding and cabling of the drive system” (3AFY61201998).

Если двигатель и рабочая машина гальванически связаны друг с другом, то выравнивание потенциала не требуется.

Выравнивание потенциала



Требования по электромагнитной совместимости будут выполнены, если используются предназначенные для этой цели кабели и соединительные детали. (См. руководство преобразователей частоты).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Частоты колебаний токов одной частоты большие - от 10 кГц до 1 МГц в зависимости от уставок привода. Поэтому особое внимание следует обратить на высокочастотное полное сопротивление выравнивающего проводника. Рекомендуем применение плоского оплетенного медного проводника или плоской медной полосы. Длина проводника должна быть по возможности короче.

3. Эксплуатация

Условия эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключите ток от двигателя перед выполнением работ на двигателе или механизме. Убедитесь в отсутствии взрывоопасной среды, когда обращаетесь с двигателем.

Двигатели разработаны для следующих условий:
- температура окружающей среды -20°C - +40°C
- высота установки над уровнем моря до 1000 м.

Если эти пределы будут превышены, необходимо проверить все данные двигателя и монтажа, поскольку температура на поверхности двигателя должна иметь требуемое соотношение с температурой окружающего газа или пыли. Дополнительную информацию можно получить от "АББ".

У двигателей во взрывонепроницаемом исполнении особое внимание следует обратить на корродирующие условия. Обязательно проверьте, что обработка поверхности соответствует требованиям в спецификации изделия, поскольку коррозия может повредить поверхность со взрывозащитой.

Правила техники безопасности

Монтировать и эксплуатировать двигатели разрешается лишь высококвалифицированному персоналу, который знает действующие требования по технике безопасности.

Защитные средства, необходимые для предотвращения несчастных случаев при монтаже и эксплуатации применяются в соответствии с указаниями страны потребителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Двигатели малой мощности, которые защищаются тепловыми выключателями в главной токоведущей цепи, могут запускаться автоматически.

Учтите следующее:

1. Наступать на электродвигатель запрещено.
2. Поверхность двигателя может стать горячей при нормальной эксплуатации.
3. Некоторые специальные применения могут требовать соблюдения особых правил (например привод с преобразователями частоты).
4. Подъемное ушко предназначено для подъема только двигателя. За него нельзя поднимать двигатель с подключенным к нему другим оборудованием.

4. Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стандарты, касающиеся подключения и эксплуатации двигателей, предназначенных для взрывоопасных помещений, должны быть учтены. Только высококвалифицированный персонал, хорошо знающий данные стандарты, имеет право работать с подобным оборудованием.

Перед выполнением работ на двигателе или рабочей машине отключите ток от двигателя. Убедитесь также в отсутствии взрывоопасных газов или пыли в окружающей среде.

Общие проверки

1. Проверяйте двигатель периодически. Интервал проверок определяется по степени влажности воздуха и местным климатическим условиям. Для начала интервал можно определить опытным путем, и он должен соблюдаться.
2. Двигатель должен содержаться в чистоте и свободная циркуляция охлаждающего воздуха должна обеспечиваться. Если двигатель работает в пыльной среде, систему вентиляции необходимо периодически проверять и очищать. У пылевзрывозащищенных двигателей следует соблюдать указания по окружающей среде стандарта EN 50281-1-2.
3. Следите за состоянием уплотнений (например V-образных колец или радиальных уплотнений) и при необходимости замените их. Уплотнение вала пылевзрывозащищенных двигателей необходимо заменять не менее одного раза в год в зависимости от климатических условий, см. пункт 1.
4. Следите за состоянием соединений и крепежных болтов.
5. Следите за состоянием подшипников на слух, измеряя вибрацию или температуру подшипников, наблюдая выходящий смазочный материал, или контрольными приборами типа SPM.

При обнаружении любого износа двигателя следует разобрать, его узлы проверить и заменить новыми при необходимости. При замене подшипников пылевзрывозащищенных двигателей учтите, что новые подшипники должны быть одного типа с первоначальными. Уплотнение вала необходимо заменить в связи с заменой подшипника. Новое уплотнение должно по своим свойствам отвечать оригинальному.

У взрывонепроницаемых двигателей EEx d и EEx de для исключения прихватавания пробки сливного отверстия поворачивайте ее время от времени при неработающем двигателе. Интервал проверок определяется по степени влажности окружающего воздуха и местным климатическим условиям. Для начала интервал можно определить опытным путем, и он должен соблюдаться.

ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ

Берегитесь вращающихся деталей!

ПРЕУПРЕЖДЕНИЕ

Многие смазки могут раздражать кожу или вызывать воспаление глаз. Соблюдайте инструкции изготовителя по технике безопасности.

Типы подшипников представлены в проспектах изделий и тип указан в заводской бирке за исключением самых маленьких по габариту корпуса двигателей.

Двигатели, оснащенные подшипниками с непрерывным смазыванием

Как правило, подшипники представляют собой типа 1Z или 2Z с непрерывным смазыванием.

Для справки в таблице ниже представлена достаточность смазывания до габарита корпуса 180 при температуре 25°C согласно принципу L_1 (= 99 % двигателей работает безупречно в течение всего интервала между сменами смазки). Инструкция для приводов с температурой окружающей среды выше 25°C приводится в проспектах изделий.

Габарит корпуса	Кол-во полюсов	Кол-во моточасов
90-112	2-8	40 000
132	2	31 000
132	4-8	40 000
160	2	23 000
160	4-8	40 000
180	2	19 000
180	4-8	40 000

В зависимости от приложения и условий нагрузки, см. проспект данного двигателя.

Моточасы вертикально установленных двигателей составляют половину от указанных выше значений.

Двигатели со смазочными ниппелями

Информационная бирка и общие инструкции по смазыванию

Если двигатель оснащен информационной биркой, то соблюдайте ее значения.

В информационной бирке могут быть определены интервалы между последующими сменами смазки в зависимости от положения монтажа, температуры окружающей среды и частоты вращения.

Если смазывание происходит автоматически, снимите пробки из отверстий на всегда.

Определяя интервалы между сменами смазки, "АББ" исходит из обеспечения эксплуатационной надежности двигателей по принципу L_1 .

Ручное смазывание

Смазывание работающего двигателя

- Если сливные отверстия снабжены уплотнительными пробками или закрывающим устройством, снимите их на время смазывания.
- Убедитесь в том, что смазочный канал открыт.
- Выжмите рекомендуемое количество смазки в подшипники.
- Дайте двигателю вращаться 1-2 часа, чтобы убедиться в удалении лишней смазки. Закройте снабженные пробками сливные отверстия или закрывающее устройство.

Смазывание остановленного двигателя

Смазывание, как правило, производят при вращающемся двигателе. Если это невозможно, смазывание можно производить после остановки двигателя.

- В таком случае сначала используется только половина смазки и потом вращают двигатель на полной скорости около пяти минут.
- После остановки двигателя выжмите оставшееся количество смазки в подшипники.
- Дайте двигателю вращаться 1-2 часа, после чего закройте снабженные пробками сливные отверстия или закрывающее устройство.

Автоматическое смазывание

Если используется автоматическое смазывание, снимите пробку сливного отверстия на всегда или откройте возможное закрывающее устройство.

Некоторые двигатели могут иметь приемник для сбора отработавшей смазки. Соблюдайте поставляемые с ним специальные инструкции.

"АББ" рекомендует применение только электромеханических систем.

При использовании систем автоматического смазывания количества смазки на каждый интервал между сменами смазки, указанные в таблице, должны быть удвоены.

Если двухполюсные двигатели имеют автоматическое смазывание, то необходимо соблюдать рекомендации, указанные в разделе "Смазочные материалы".

Интервалы между сменами смазки и количество смазки

Габарит корпуса	Кол-во смазки	3600 об./мин	3000 об./мин	1800 об./мин	1500 об./мин	1000 об./мин	500-900 об./мин/г/подшипник
-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------------

Шариковые подшипники Интервал между сменами смазки в моточасах							
112	10	10000	13000	18000	21000	25000	28000
132	15	9000	11000	17000	19000	23000	26500
160	25	7000	9500	14000	17000	21000	24000
180	30	6000	8000	13500	16000	20000	23000
200	40	4000	6000	11000	13000	17000	21000
225	50	3000	5000	10000	12500	16500	20000
250	60	2500	4000	9000	11500	15000	18000
280	70	2000 ¹⁾	3500 ¹⁾	8000	10500	14000	17000
315	90	¹⁾	¹⁾	6500	8500	12500	16000
355	120	¹⁾	¹⁾	4200	6000	10000	13000
400	120	¹⁾	¹⁾	4200	6000	10000	13000
400 МЗВР	130	¹⁾	¹⁾	2800	4600	8400	12000

Роликовые подшипники Интервал между сменами смазки в моточасах							
160	25	3500	4500	7000	8500	10500	12000
180	30	3000	4000	7000	8000	10000	11500
200	40	2000	3000	5500	6500	8500	10500
225	50	1500	2500	5000	6000	8000	10000
250	60	1300	2200	4500	5700	7500	9000
280	70	1000 ¹⁾	2000 ¹⁾	4000	5300	7000	8500
315	90	¹⁾	¹⁾	3300	4300	6000	8000
355	120	¹⁾	¹⁾	2000	3000	5000	6500
400	120	¹⁾	¹⁾	2000	3000	5000	6500
400 МЗВР	130	¹⁾	¹⁾	1400	2300	4200	6000

¹⁾ Значения для определенных типов двигателей, габариты корпусов по МЭК 280-400 (3600 и 3000 об./мин.), см. следующую таблицу.

Факторы, влияющие на интервал между сменами смазки

Интервалы между сменами смазки установленных вертикально двигателей составляют половину от значений в таблице. Интервалы между сменами смазки основываются на рабочей температуре подшипника 80°C (температуре окружающей среды +25°C). Примечание! Повышение температуры окружающей среды соответственно повышает температуру подшипника. Значения следует уменьшить на половину при повышении температуры подшипника на 15°C и удвоить при снижении температуры подшипника на 15°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещено превышать максимальную рабочую температуру смазки и подшипника.

Смазочные материалы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смешивайте разные смазки. Неподходящие друг к другу смазки могут повредить подшипник.

Для смазывания следует использовать только предназначенные для шариковых подшипников смазки со следующими свойствами:

- высококачественная мыльная смазка на основе комплекса лития и минеральная смазка или смазка PAO
- вязкость базовой смазки - 70-160 сСТ при 40 °C

- твердость NLGI степени 1.5-3 *)
 - температурный диапазон -30°C...+140°C, длительно.
- *) Для вертикальных двигателей и жарких условий рекомендуется использовать смазки с повышенной вязкостью.

Смазки с требуемыми свойствами можно приобрести у всех основных изготовителей таких смазок.

Использование присадок рекомендуется, но от изготовителя смазки требуется письменная гарантия особенно о том, что присадки EP не повреждают подшипники и не ухудшают свойства смазки в диапазоне рабочих температур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется использовать присадки EP при высоких температурах подшипника для габаритов корпуса 280-400.

Если температура окружающей среды ниже -25°C или выше +55°C, или температура подшипника выше 110°C, свяжитесь с "АББ" для выбора подходящей смазки.

Использовать можно высококачественные смазки:

- Esso Unirex N2, N3 tai S2 (основа компл. лития)
- Mobil Mobilith SHC 100 (основа комплекса лития)
- Shell Albida EMS 2 (основа комплекса лития)
- SKF LGHQ 3 (основа комплекса лития)
- Klüber Klüberplex BEM 41-132 (основа спец. лития)
- FAG Arcanol TEMP90 (основа кальциевой полиуреа)
- FAG Arcanol TEMP110 (основа комплекса лития)

Дополнительную информацию об интервалах между сменами смазки для других смазок, отвечающих требуемым характеристикам, можно получить у "АББ".

Интервалы между сменами смазки и количество смазки, 2-х полюсные двигатели, габарит корпуса 280-400 по МЭК

Габарит корпуса	Кол-во смазки	3600 об./мин.	3000 об./мин.
-----------------	---------------	---------------	---------------

Шариковые подшипники Интервал между сменами смазки в моточасах			
280	M2*, M3*P 35	2000	3500
315	M2*, M3*P 45	2000	3500
355	M2*	60	2000
355	M3*P	35	2000
400	M2*	60	2000
400	M3*P	40	2000

Роликовые подшипники Интервал между сменами смазки в моточасах			
280	M2*, M3*P 35	1000	1700
315	M2*, M3*P 45	1000	1700
355	M2*	60	1000
355	M3*P	35	1000
400	M2*	60	1000
400	M3*P	40	1000

ПРИМЕЧАНИЕ!

Всегда используйте высокоскоростные смазки для высокоскоростных двигателей и некоторых других типов, напр. для 2-х полюсных 355 и 400, когда коэффициент скорости ($Dm \times n$, где Dm = средний диаметр подшипников в мм, и n = скорость вращения, об./мин.) превышает 400 000.

Использовать можно следующие смазки:

- FAG L69 (основа полиуреа)
- Klüber Klüber quiet BN 72-102 (основа полиуреа)
- SKF LGHP2 (основа полиуреа)

Если используются другие смазки, то проверьте у изготовителя, что их качество соответствует качеству указанных выше смазок, или если имеется подозрение о совместимости смазки, свяжитесь с “АББ”.

Приводы с преобразователями частоты

Высокоскоростные приложения, например приводы с преобразователями частоты, или низкие скорости с большой нагрузкой сокращают интервалы между сменами смазки. В таких случаях свяжитесь с “АББ”.

Как правило, удвоение скорости требует сокращения интервалов между сменами смазки прибл. до 40 % от значений, указанных выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Конструкционная максимальная скорость двигателя не должна быть превышена.

Возможность применения подшипников для высокоскоростных приводов должна быть уточнена.

Запасные части

Следует применять оригинальные запасные части, поставленные и проверенные “АББ”.

Требования стандарта МЭК 60079-19 должны соблюдаться.

При заказе запасных частей необходимо сообщить полное типобозначение и код изделия, указанные в заводской бирке двигателя.

Сообщите также заводской номер двигателя, если он указан в заводской бирке.

Сборка, разборка и перематывание

Произведите сборку, разборку и перематывание обмоток в соответствии с инструкциями стандарта МЭК 60079-19. Выполнение указанных работ разрешается только заводу-изготовителю, т.е. “АББ”, уполномоченному предприятию (“АББ” или сертифицированному предприятию).

Следует помнить, что запрещены все мероприятия, влияющие на взрывозащищенную конструкцию и защиту от пыли. Убедитесь также в достаточной вентиляции во всех условиях.

Перематывание разрешается только высококвалифицированному предприятию, имеющему сертификат на выполнение ремонта взрывозащищенных двигателей.

При повторном прикреплении щитков или коробки выводов к корпусу убедитесь в отсутствии краски и грязи в центрирующих расточках и в наличии в них лишь тонкого слоя смазки

Подшипники

Подшипники требуют особого ухода. Их следует удалить с помощью специальных съемников или с использованием подходящего для этой цели спец-инструмента.

Замена подшипников производится согласно отдельной инструкции “АББ”.

Соблюдайте указания, возможно имеющиеся в бирках двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Любой ремонт, выполненный потребителем без согласия на это изготовителя двигателя, освобождает изготовитель от ответственности.

5. Требования по охране окружающей среды

Уровень шума

Большинство двигателей “АББ” имеет уровень звукового давления, не превышающий 82 дБ(А) (± 3 дБ) при напряжении переменного тока 50 Гц.

Значения каждого конкретного двигателя приводятся в проспектах изделий.

Дополнительную информацию об уровнях звукового давления при синусоидальном питании 60 Гц или других несинусоидальных питаниях можно получить от “АББ”.

Дополнительная информация

Если адрес завода-изготовителя не указан в заводской бирке такого двигателя, у которого есть знак СЕ и которого касается директива 94/9/ЕУ приложение 10, то адрес можно расшифровать по коду изделия в заводской бирке следующим образом:

Код изделия:

	3	G	B	A	3	1	2	2	1	0	-	A	D	A
Поз.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Тип двигателя	Габариты корпусов	Поз. 14
M2JA/M2KA	80-250	B
	280-400	A
M3JP/M3KP	80-400	G
M2BA, EEx e	160-250	A
	280-400	E
M3NP, EEx e	160-400	G
M2BA, Cat 2D, Cat 3D	71- 132	A или C
	160-250	E
	280-400	A
M3GP, Cat 2D, Cat 3D	160-400	G

Адрес изготовителя или уполномоченного представителя, который отвечает указанным выше буквам в позиции 14:

ABB Oy, Electrical Machines, LV Motors
PL 633, FIN – 65101 Vaasa, Suomi

M2AA/M3AAL, EEx e	90-180	B
MBT, EEx e	200-250	B
M2AA/M3AAD, Cat 2D, Cat 3D	90-180	B
MBT, Cat 2D, Cat 3D	200-250	B

Адрес изготовителя или уполномоченного представителя, который отвечает указанным выше буквам в позиции 14:

ABB Automation Products S.A., Division Motores
PL 81, E-08200 Sabadell, Espanja

M2AA/M3AA, EEx e	112-250	A или C
M2AA/M3AA, Cat 3D	112-280	A или C

Адрес изготовителя или уполномоченного представителя, который отвечает указанным выше буквам в позиции 14:

ABB Automation Technology Products AB, Motors&Machines, LV Motors
S-721 70 Västerås, Ruotsi

6. Таблица поиска неисправностей двигателя

Настоящие инструкции не покрывают все детали и альтернативы или случаи во время монтажа, эксплуатации или технического обслуживания. Для получения дополнительной информации просим связаться с ближайшим отделением продаж "АББ".

Схема поиска неисправностей

Персонал, выполняющий работы по уходу и ремонту двигателя, должен быть высококвалифицированный специалист, который знает правила технической безопасности и имеет соответствующие рабочий инструмент и средства.

Проблема	Причина	Рекомендуемое мероприятие
Двигатель не запускается.	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель на нужный тип с нужным номинальным значением.
	Срабатывание по перегрузке.	Проверьте и квитируйте срабатывание по перегрузке в пускателе.
	Неправильное напряжение питания.	Проверьте правильность питающего напряжения по заводской бирке.
	Неправильное соединение.	Проверьте соединение по схемам соединений, поставляемым с двигателем, и по заводской бирке.
	Обрыв в обмотке или цепи управления.	Можно судить по жужжанию выключателя, когда он включен. Проверьте слабые соединения проводов. Проверьте также включение ключей управления.
	Механический дефект.	Проверьте свободное вращение двигателя и привода. Проверьте подшипники и смазывание.
	Короткое замыкание в обмотке.	Можно судить по перегоревшему предохранителю и измерениями. Требуется перематывание.
	Слабые соединения обмотки.	Откройте двигатель, найдите неисправность измерениями.
	Неисправность ротора.	Проверьте состояние стержней ротора и замыкающих колец.
	Возможная перегрузка двигателя.	Уменьшите нагрузку.
Двигатель остановился.	Потеря напряжения.	Перегорели предохранители. Проверьте реле защиты от перегрузки, статор и нажимные кнопки.
	Двигатель не подходит к приложению.	Замените тип и габарит двигателя. Свяжитесь с заводом-изготовителем.
	Перегрузка.	Уменьшите нагрузку.
	Низкое напряжение.	Проверьте напряжение по заводской бирке. Проверьте соединения.
Двигатель запустился, затем остановился.	Потеря питающего напряжения.	Проверьте слабые соединения, предохранители и цепь управления.
Двигатель не достигает своей номинальной скорости.	Двигатель не подходит к объекту.	Свяжитесь с заводом-изготовителем для выбора подходящего двигателя.
	Низкое напряжение на клеммах двигателя из-за потерь напряжения.	Примените более высокое напряжение или пусковой трансформатор. Уменьшите нагрузку. Проверьте соединения. Проверьте сечение кабелей.
	Большая нагрузка при пуске.	Проверьте наибольшую допустимую нагрузку при пуске.
	Вышел из строя ротор.	Убедитесь в отсутствии поломок в замыкающем кольце. Как правило, необходимо заменить ротор.
Слишком длинное время ускорения двигателя и/или слишком большое потребление тока.	Перегрузка.	Уменьшите нагрузку.
	Слишком большой момент инерции.	Проверьте расчетные данные привода.
	Слишком низкое пусковое напряжение при пуске.	Проверьте сечение проводников на базе потерь напряжения.
	Неисправный ротор.	Замените ротор.
	Слишком низкое питающее напряжение.	Проверьте питающее напряжение.
Неправильное направление вращения.	Неправильная последовательность фаз.	Переделайте соединение на клеммах двигателя или в щите.

Проблема	Причина	Рекомендуемое мероприятие
Перегрев двигателя.	Перегрузка.	Уменьшите нагрузку.
	Загрязнены или засорены охлаждающие отверстия, вследствие чего нарушена вентиляция двигателя.	Очистите двигатель и убедитесь в нормальной циркуляции воздуха.
	Возможный обрыв одной из фаз.	Проверьте соединение.
	Замыкание на землю.	Найдите и устраните неисправность.
	Несимметричное питающее напряжение на клеммах двигателя.	Проверьте провода, соединения и трансформаторы.
Вибрация двигателя.	Неправильная центровка.	Выполните центровку правильно.
	Слабый фундамент двигателя.	Укрепите фундамент.
	Дисбаланс муфты.	Сбалансируйте муфту.
	Приводимый механизм в дисбалансе.	Сбалансируйте механизм заново.
	Подшипники повреждены.	Замените подшипники.
	Изменилась центровка ротора.	Повторите центровку ротора.
	Балансировка ротора и муфты отличаются (полушпонка-полная шпонка).	Повторите балансировку двигателя.
	Трехфазный двигатель работает в однофазном режиме.	Проверьте соединения.
	Большой осевой зазор.	Проверьте подшипники.
Трущийся шум.	Вентилятор трется о кожух.	Почините вентилятор/кожух.
	Вентилятор прикасается к изоляции.	Устраните прикосание.
	Двигатель открепился от фундамента.	Затяните болты и проверьте центровку.
Двигатель шумит.	Воздушный зазор не равномерный.	Проверьте центрирующую заточку и подшипники.
	Дисбаланс ротора.	Сбалансируйте заново.
	Недостаточное смазывание.	Смажьте подшипники.
Нагрелись шариковые подшипники.	Неправильная смазка.	Выберите правильную смазку.
	Слишком много смазки.	Уменьшите количество смазки.
	Подшипники грязные или смазка отработавшая.	Удалите отработавшую смазку, очистите подшипники и добавьте новую смазку.
	Перегрузка подшипников.	Проверьте центровку, радиальные и осевые усилия.
	Подшипник повредился.	Замените подшипник и тщательно очистите гнездо подшипника.
	Вал изогнут или сломался.	Замените ротор.
	Перетянутый ремень.	Проверьте усилие затяжки.
	Широкие ременные шкивы.	Проверьте ширину.
	Маленький диаметр ременного шкива. Двигатель не в линии.	Используйте шкив большего диаметра. Повторите центровку двигателя.

Installation, operation and maintenance manual

List of Contents

1. General	17
2. Installation	18
3. Operating	23
4. Maintenance	23
5. Environmental Requirements	27
6. Motor trouble shooting chart	28

1. General

NOTE

These instructions must be followed to ensure safe and proper installation, operation and maintenance of the motor. They should be brought to the attention of anyone who installs, operates or maintains the motor or associated equipment. Ignoring these instructions may invalidate all applicable warranties.

WARNING

Motors for hazardous areas are specially designed to comply with official regulations concerning the risk of explosion. The reliability of these motors may be impaired if they are used improperly, badly connected, or altered in any way no matter how minor.

Standards relating to the connection and use of electrical apparatus in hazardous areas must be taken into consideration, especially the national standards for installation in the country where the motors are being used. Only trained personnel familiar with these standards should handle this type of apparatus.

Declaration of Conformity

All ABB motors comply with:

- The Low Voltage Directive 73/23/EEC amended by Directive 93/68/EEC
- EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC, and 93/68/EEC.
- Declaration of Incorporation with respect to the Machinery Directive 89/392/EEC, amended by 91/368/EEC, 93/44/EEC and 93/68/EEC.

ABB motors with a CE-mark on the rating plate comply with the ATEX Directive 94/9/EC.

Validity

These instructions are valid for the following ABB electrical motor types, when used in explosive atmospheres.

- Non-sparking Ex nA, Ex N, EEx nA
series M2A*/M3A*, sizes 90 to 280
series M2B*/M3G*, sizes 71 to 400
- Increased safety EEx e
series M2A*/M3A*, sizes 90 to 250
series M2B*/M3H*, sizes 80 to 400
- Flameproof enclosure EEx d, EEx de
series M2J*/M3J*, M2K*/M3K*, sizes 80 to 400
- Dust Ignition Protection (DIP) Motors
series M2A*/M3A*, sizes 90 to 280
series M2B*/M3G*, sizes 71 to 355

(Additional information may be required by ABB to decided on the suitability for some machine types used in special applications or with special design modifications.)

Conformity

As well as conforming to the standards relating to mechanical and electrical characteristics, motors designed for explosive atmospheres must also conform to the following European standards:

EN 50014;	General standard concerning explosion proof material.
EN 50018;	Std. concerning EEx d protection
EN 50019;	Std. concerning EEx e protection
EN 50021;	Std. concerning EEx nA protection
IEC 60079-15;	Std. concerning Ex nA protection
BS 5000:16;	Std. concerning Ex N protection
EN 50281-1-1	Std. concerning Dust Ignition Protection

ABB LV motors (valid only for group II) can be installed in areas corresponding to following marking:

Zone	Category or Marking
1	Category 2 or EEx d, EEx de, EEx e
2	Category 3 or Ex nA, Ex N, EEx nA
21	Category 2 or DIP, IP 65
22	Category 3 or DIP, IP 55 (non conductive dust)

Atmosphere:

G – explosive atmosphere caused by gases

D – explosive atmosphere caused by dust

Prior checking

Users should check all information quoted in the standard technical information in conjunction with data concerning standards on explosion-proofing, such as:

a) Gas group

Industry	Gas group	Gas type (examples)
Explosive atmospheres other than mines	IIA IIB IIC	Propane Ethylene Hydrogen/Acetylene

b) Marking temperature

Temperature class	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T125°C
Max. temperature °C	450	300	200	135	100	85	125
Max. temperature rise of surface	155	155	155	90	55	40	80
	K						

It should be noted that the motors are certified and classified according to their group. This is determined by reference to the ambient gas or dust atmosphere and by the marking temperature, calculated as a function of the ambient temperature of 40°C.

If the motor is to be installed in higher ambient temperatures than 40°C, please consult ABB for new rating data and test reports at the required ambient temperature.

The ambient temperature must not be less than -20°C. If lower temperatures are expected, please consult ABB.

2. Installation

Putting into service (starting)

Reception check

Immediately upon receipt check the motor for external damage and if found, inform the forwarding agent without delay.

Check all rating plate data, especially voltage, winding connection (star or delta), category, type of protection and temperature marking. The type of bearing is specified on the rating plate of all motors except the smallest frame sizes.

Remove transport locking if employed. Turn shaft by hand to check free rotation.

Do not exceed permissible loading values of bearings stated in the product catalogues.

Motors equipped with roller bearings:

Running the motor with no radial force applied to the shaft may damage the roller bearing.

Motors equipped with angular contact bearing:

Running the motor with no axial force applied in the right direction to the shaft may damage the angular contact bearing.

The type of bearing is specified on the rating plate.

Motors equipped with regreasing nipples:

When starting the motor for the first time, or after the motor has been stored for a long time, the specified grease must be injected until grease is forced out from the grease outlet.

For details see section "Manual lubrication" on page 10.

Insulation resistance check

Measure insulation resistance before commissioning and when winding dampness is suspected.

WARNING

Disconnect and lock out before working on the motor or the driven equipment. Ensure no explosive atmosphere is present while executing insulation resistance check procedures.

Resistance, measured at 25°C, shall exceed the reference value, i.e.

10 M ohm (measured with 500 V dc Megger)

WARNING

The windings should be discharged immediately after measurement to avoid risk of electric shock.

Insulation resistance reference value is halved for each 20°C rise in ambient temperature.

If the reference resistance value is not attained, the winding is too damp and must be oven dried. Oven temperature should be 90°C for 12-16 hours followed by 105°C for 6-8 hours.

Drain hole plugs, if fitted, must be removed and closing valves, if fitted, must be opened during heating. After heating, make sure the plugs are refitted.

Windings drenched in seawater normally need to be rewound.

Direct-on-line or star/delta starting

The terminal box on standard single speed motors normally contains six winding terminals and at least one earth terminal.

For two-speed and special motors, the supply connection must follow the instructions inside the terminal box.

Earthing must be carried out according to local regulations before the machine is connected to the supply voltage.

The voltage and connection are stamped on the rating plate.

Direct-on-line starting (DOL):

Y or D winding connections may be used.

E.g. 690 VY, 400 VD indicates Y-connection for 690 V and D-connection for 400 V.

Star/Delta starting (Y/D):

The supply voltage must be equal to the rated voltage of the motor when using a D-connection.

Remove all connection links from the terminal block.

For increased safety, only direct-on-line starting of motors is normally allowed. If star-delta starting is required, please consult ABB.

Other starting methods and severe starting conditions:

In case other starting methods are used, such as a soft starter, or if starting conditions are particularly difficult, please consult ABB first.

Terminals and direction of rotation

The shaft rotates clockwise when viewing the shaft face at the motor drive end, and the line phase sequence - L1, L2, L3 - is connected to the terminals as shown in figure 1.

To alter the direction of rotation, interchange any two connections on the line cables.

If the motor has a uni-directional fan, ensure that it rotates in the same direction as the arrow marked on the motor.

Handling

Storage

The motor should always be stored indoors, in dry, vibration free and dust free conditions.

Unprotected machined surfaces (shaft-ends and flanges) should be treated against corrosion.

It is recommended that shafts are rotated periodically by hand to prevent grease migration.

Anti condensation heaters, if fitted, should be used.

Transportation

Motors fitted with cylindrical-roller and/or angular contact bearings must be fitted with locking devices during transport.

Lifting

Lift the motor using the lifting lugs only, unless the lifting instruction state a different method can be used.

Motors with the same frame may have a different center of gravity because of different output, mounting arrangements and auxiliary equipment.

Damaged lifting eyes must not be used. Check that eyebolts or integrated lifting lugs are undamaged before lifting.

Lifting eyebolts must be tightened before lifting. If needed the position of the eyebolt can be adjusted using suitable washers as spacers.

Ensure that proper lifting equipment is used and that the sizes of the hooks are suitable for the lifting lugs.

Care must be taken not to damage auxiliary equipment and cables attached to the motor.

Machine weights

The total machine weight can vary within the same frame size (center height) depending on different output, mounting arrangement and added features.

The following table shows estimated maximum weights for machines in their basic versions as a function of frame material.

The actual weight of all ABB's motors, except the smallest frame sizes is shown on the rating plate.

Frame size	Aluminium* Weight kg	Cast iron Weight kg	Flameproof Weight kg
71	8	13	-
80	12	20	24
90	17	30	37
100	25	40	48
112	36	50	52
132	63	90	99
160	110	175	180
180	160	250	250
200	220	310	350
225	295	400	450
250	370	550	550
280	405	800	800
315	-	1300	1300
355	-	2500	2500
400	-	3500	3500

* If the motor is equipped with brake and/or separate fan ask ABB for the weight.

Installation

All rating plate values relating to certification must be carefully checked, to ensure that the motor protection, atmosphere and zone are compatible.

Standards EN 1127-1 (Explosion prevention and protection) and EN 50281-1-2 (Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust) must be respected. Special attention should be paid to dust ignition temperature and dust layer thickness in relation to the motor's temperature marking.

When fitted in a vertical position with the shaft pointing downwards, the motor must have a protective cover against falling objects and fluid.

Ensure that the motor protection corresponds to the environment and weather conditions; e.g. make sure that water cannot enter the terminal box.

The earth terminal on the frame has to be connected to PE (protective earth) with a cable as shown in Table 3 of EN 50014.

The cable connection between the network and motor terminals must fulfil the requirements stated in the country standards for installation or in the standard EN 60204-1 according to the rated current indicated on the rating plate.

Motors are intended for fixed installation only. In other cases ensure only certified cable glands for increased safety and flameproof motors are used. For non-sparking motors, cable glands should comply with EN 50014. The IP-class of the cable gland should be at least same as the motor protection.

NOTE!

Cables should be mechanically protected and clamped close to terminal box to fulfil requirements of EN 50014 and local installation standards (e.g. NFC 15100).

Cooling

Check that the motor has sufficient airflow. Ensure that no nearby equipment, surfaces, or direct sunshine radiate additional heat to the motor. For EEx d / EEx de motors especially of the surface temperature classes T5 and T6 with flange mounting (B5, B35, V1...), make sure that the construction allows sufficient air flow on the outer surface of the flange. For more information about higher ambient temperatures and cooling, see ABB's publication "The Motor Guide" or contact your local Sales Office.

Foundation

The purchaser bears full responsibility for preparation of the foundation.

Metal foundations should be painted to avoid corrosion.

Foundations must be even, and sufficiently rigid to withstand possible short circuit forces. They must be dimensioned to avoid vibration caused by resonance.

Foundation studs

Bolt the foundation studs to the feet of the motor and place a 1-to-2 mm shim between the stud and the feet.

Align the motor using appropriate means. Check the alignment, drill locating holes and grout the locating pins into position with concrete.

Alignment

Correct alignment is essential to avoid bearing failures, vibrations and possible fractured shaft extensions.

Slide rails and belt drives

- Fasten the motor to the slide rails as shown in figure 2.
- Place the slide rails horizontally on the same level.
- Check that the motor shaft is parallel with the drive shaft.
- Belts must be tensioned according to the supplier's instructions.

WARNING

Excessive belt tension will damage bearings and can cause shaft breakage.

Do not exceed the maximum belt forces (i.e. radial bearing loading) stated in the relevant product catalogues.

Motors with drain plugs for condensation

Non-sparking & Increased safety motors

Check that open drain holes face downwards when the mounting orientation differs from standard horizontal mounting. Motors with sealable plastic drain plugs are delivered with these in the closed position in aluminium motors and in the open position in cast iron motors. In very dusty environments, all drain holes should be closed.

Flameproof motors

Drain plugs, if requested, are located at the lower part of the end shields in order to allow condensation to escape from the motor.

Periodically turn the knurled head of the drain plug in order to prevent jamming. This operation must be done when the motor is at a standstill and has been made safe to work on.

The regularity of checks depends on the humidity of the ambient air, and on the local weather conditions. This can initially be determined experimentally and must then be strictly adhered to.

Dust Ignition Protection Motors

The drain holes must be closed on all dust ignition protection motors.

Motor protection against overload and stalling

For increased safety motors (EEx e) the maximum tripping time of protective devices must not be longer than the time t_E stamped on the motor rating plate.

A line sensitive device should be used to protect the Ex-motor and DIP motors against overload and motor stalling. Such devices should have good reliability and a tripping time accurate to $\pm 20\%$.

Bearings

Special care should be taken with the bearings. These must be removed using pullers and fitted by heating or using of special tools for the purpose. A separate instruction leaflet, available from ABB Sales Offices, gives details on how to replace bearings.

Special recommendations apply when changing the bearings on DIP motors (as the seals should be changed at the same time)

Fitting coupling halves and pulleys

Coupling halves and pulleys must be fitted using suitable equipment and tools that do not damage the bearings and seals.

Never fit a coupling half or pulley by hammering it into place or remove it using a lever pressed against the body of the motor.

Mounting accuracy of coupling half: check that the clearance **b** is less than 0.05 mm and that the difference **a1** to **a2** is also less than 0.05 mm. See figure 3.

Connection

In addition to the main winding and earthing terminals, the terminal box can also contain connections for thermistors, stationary heating elements, or PT 100 resistance elements.

WARNING

Voltage may be connected at standstill inside the terminal box for heating elements or direct winding heating.

Connection diagrams for auxiliary elements and connection parts can be found inside the terminal box cover.

Approved connectors must be used to connect the auxiliary elements. Thermistor relays, like other switches and relays, must be placed outside the explosion hazard zone.

Non-sparking & increased safety motors

Standard motors have the terminal box fitted on the top and cable entry possibilities on both sides. A full description is contained in the product catalogues.

Unused cable entries must be closed with appropriate (certified for EEx e) plugs and with same IP protection as stamped on the rating plate.

Flameproof motors

There are two different types of protection for the terminal box:

- EEx d for M2JA/M3JP-motors
- EEx de for M2KA/M3KP-motors

Unused cable entries must be closed with certified plugs and the same IP protection as stamped on the rating plate.

EEx d-motors/M2JA/M3JP

In an EEx d motor, the connection to the terminal box is standard, but care must be taken by using the following criteria when selecting the cable gland.

The cable gland must be of an approved design and have at least the same protection as the motor. It should be remembered that some cable glands are approved for a maximum amount of free space in the terminal box. The amount of free space for the range is listed below for reference.

Motor type M2JA	Terminal box free space	Motor type M3JP	Terminal box free space
80 - 132	1.45 - 1.7 dm ³	80 - 132	1.45 - 1.7 dm ³
160 - 180	3 dm ³	160 - 180	5.2 dm ³
200 - 250	8.5 dm ³	200 - 250	10.5 dm ³
280 - 315	15 dm ³	280 - 315	24 dm ³
355 - 400	79 dm ³	355 - 400	79 dm ³

The type and dimensions of the cable gland must conform to the type and section of the cable. The degree of protection and diameter are specified in the documents relating to the cable gland.

When closing the terminal box cover ensure that no dust has settled on the surface gaps. Clean and grease the surface to ensure easy dismantling in the future.

EEx de-motors/M2KA/M3KP

In an EEx de motor, the terminal box connection is defined by very precise norms.

The letter 'e' or 'box EEx e' is written on one part of the box.

The cable gland must be of an approved design. The type and dimensions of the cable gland must conform to the type and section of the cable. The degree of protection and diameter are specified in the documents relating to the cable gland.

Please ensure that assembly of the terminal connection is carried out precisely in the order that is set out in the assembly plan, which is found inside the terminal box.

The creepage distance and clearance must be conform to EN 50019.

The seals of the terminal box must be placed correctly in the slots provided, to ensure complete air tightness. A leak could lead to penetration of dust or water, creating a risk of flashover to live elements.

Dust Ignition Proof motors

Standard motors have the terminal box fitted on the top with cable entry possible from both sides. A full description is contained in the product catalogues.

Unused cable entries must be closed with appropriate plugs according to EN 50014. The IP degree of protection must be the same as for the terminal box.

Cable glands must have at least the same IP protection as the motor.

When closing the terminal box cover ensure that no dust has settled on the surface gaps and check that the seal is in good shape – if not it has to be replaced with one with the same material properties.

WARNING

Do not open the motor nor the terminal box while the motor is still warm and energised, when explosive atmosphere is present.

Balancing

The motor's rotor is dynamically balanced.

As standard, balancing has been carried out using half key, and the shaft is marked with a RED tape, with the text "Balanced with half key".

To avoid vibration, the coupling-half or pulley must be balanced with a half key after the keyway has been machined.

When balancing with full key, the shaft is marked with a YELLOW tape, with the text "Balanced with full key".

In case of balancing without key, the shaft is marked with a BLUE tape, with the text "Balanced without key".

Special instructions for motors with a frequency converter

ABB motors with protection types EEx d, EEx de, EEx e (on request) and Ex nA/Ex N or EEx nA are certified for use with variable speed drives.

The use of a motor with a frequency converter must be studied in advance. Check that the motor fulfils the specifications. The maximum loadability ($T = f(N)$) of the motor, rotational speed area, frequency and the type or characteristics of the converter are shown by an additional rating plate or by a test report delivered with the motor.

Winding and bearing insulation of a motor in variable speed drive use and the filters of the drive must be chosen according to the instruction "Selection rules for VSD applications/Insulation" (3GZF500930-2) and "Instructions for selection of Ex-motors for VSD" (3GZF500930-4).

Flameproof motors EEx d(e) operating with a frequency converter must be fitted with passive thermal protection (thermistors, PT100). For non-sparking motors Ex nA/Ex N or EEx nA such protection is recommended. The converter must be capable of processing this information.

Bearing currents with frequency converter drives

The operation of a frequency converter induces additional high frequency shaft voltages, which can cause sparking and high frequency current flow through the motor bearings.

The motor cable must be symmetric and shielded. The motor must be grounded and connected according to the manual "Grounding and cabling of the drive system". The shield must be connected to both motor frame and the inverter PE-terminal, cable glands providing 360° bonding (also called EMC glands).

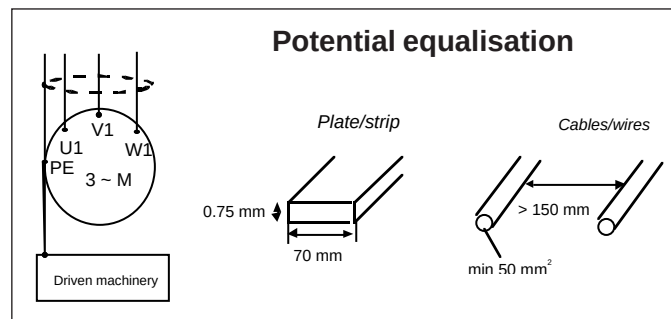
Bearing voltages and currents (sparks) must be avoided in all Ex-motors. To prevent sparking and high frequency bearing current flows as a minimum a dU/dt filter must be used at the converter output when the nominal voltage of the motor is higher than 600 V. More information about the filters at the instruction "Selection rules for VSD applications/Insulation" (3GZF500930-2).

Ex-motors in IEC frame size 280-400 shall be equipped with insulation bearings in N-end (non-drive end). The insulation method is indicated on the motor rating plate, e.g. "INSULATED BEARING IN N-END".

Connection

In frequency converter applications, motor frame external earthing must be used for equalising the potential between the motor frame and the driven machine, unless the two machines are mounted on the same metallic base. See manual "Grounding and cabling of the drive system" (3AFY61201998).

When the motor and the gearbox are mounted on a common steel fundament, no potential equalisation is required.



To comply with EMC-requirements, use only cables and connectors approved for this purpose. (See instruction for frequency converters).

NOTE!

The oscillating frequencies of common mode currents are very high, from 10 kHz to 1 MHz depending on the actual drive set-up. Therefore, special attention should be paid to the hf-impedance of the potential equalising lead. A flat wound copper conductor or flat copper bar is strongly recommended. The conductor length should be as short as possible.

3. Operating

Use

WARNING

Disconnect and lock out before working on the motor or the driven equipment. Ensure no explosive atmosphere is present while the work is in progress.

The motors are designed for the following environmental conditions:

Normal ambient temperature limits are -20°C to +40°C.
Maximum altitude 1000 m above sea level.

If these limits are exceeded, all motor data and construction data must be checked to equalise the surface temperature with the temperature class according to the ignition temperature of any gases or dust. Please contact ABB for further information.

Particular attention must be paid to corrosive atmospheres when using flameproof motors; ensure that the paint protection is suitable for the ambient conditions as corrosion can damage the explosion-proof enclosure.

Safety considerations

The motor is intended for installation and use by qualified personnel, familiar with health and safety requirements and national legislation.

Safety equipment necessary for the prevention of accidents at the installation and operating site must be provided in accordance with local regulations.

WARNING

Small motors with supply current directly switched by thermally sensitive switches can start automatically.

Points to observe

1. Do not step on the motor.
2. The temperature of the outer casing of the motor may be hot to the touch during normal operation.
3. Some special motor applications require special instructions (e.g. using frequency converter supplies).
4. Lifting lugs must only be used for lifting the motor itself. They must not be used to lift the motor when it is attached to other equipment.

4. Maintenance

WARNING

Standards relating to connection and use of electrical apparatus in hazardous areas must be taken into consideration. Only fully trained personnel competent with these standards must handle this type of apparatus.

Depending on the nature of the work in question, disconnect and lock out before working on motor or driven equipment. Ensure no explosive gas or dust is present while work is in progress.

General inspection

1. Inspect the motor at regular intervals. The frequency of checks depends on the humidity level of the ambient air, and on the local weather conditions. This can initially be determined experimentally and must then be strictly adhered to.
2. Keep the motor clean and ensure free ventilation airflow. If the motor is used in a dusty environment, the ventilation system must be regularly checked and cleaned. For DIP motors respect the environment specifications stated in standard EN 50281-1-2.
3. Check the condition of shaft seals (e.g. V-ring or radial seal) and replace if necessary. For DIP motors the shaft seals should be changed at least once a year depending of environment conditions as mentioned above (1).
4. Check the condition of connections and mounting and assembly bolts.
5. Check the bearing condition by listening for any unusual noise, vibration measurement, bearing temperature, inspection of spent grease or SPM bearing monitoring.

When signs of wear are noticed, dismantle the motor, check the parts and replace if necessary. When bearings are changed on DIP motors, replacement bearings must be of the same type as those originally fitted. The shaft seals have to be replaced with seals of same quality and characteristics as the original ones when changing bearings.

For flameproof motors, periodically turn the knurled head of the drain plug, if equipped, in order to prevent jamming. This operation must be done when the motor is at standstill. The frequency of checks depends on the humidity level of the ambient air, and on the local weather conditions. This can initially be determined experimentally and must then be strictly adhered to.

Lubrication

WARNING

Beware of all rotating parts.

WARNING

Grease can cause skin irritation and eye inflammation. Follow all safety precautions specified by the manufacturer.

Bearing types are specified in the respective product catalogues and on the rating plate of all our motors except smaller frame sizes.

Motors with permanently greased bearings

Bearings are usually permanently greased bearings of either 1Z or 2Z types.

As a guide, adequate lubrication for sizes up to 180 can be achieved for the following duration, according to L1 (i.e. that 99 % of the motors are sure to make the interval time) at ambient temperature of 25°C. For duties with ambient temperatures higher than 25°C, see the respective product catalogue.

Frame size	Poles	Duty hours
90-112	2-8	40 000
132	2	31 000
132	4-8	40 000
160	2	23 000
160	4-8	40 000
180	2	19 000
180	4-8	40 000

Depending on application and load conditions, see applicable product catalogue.

Hours of operation for vertical motors are half of the above values.

Motors with regreasing nipples

Lubrication information plate and general lubrication advice

If the machine is fitted with a lubrication information plate, follow the given values.

On the lubrication information plate, greasing intervals regarding mounting, ambient temperature and rotational speed can be defined.

The grease outlet plug must be removed permanently with automatic lubrication.

ABB policy is to have reliability as a vital issue in bearing lubrication intervals. That is why we follow the L1-principle.

Manual lubrication

Regreasing while motor is running

- Remove grease outlet plug or open closing valve if fitted.
- Be sure that the lubrication channel is open
- Inject the specified amount of grease into the bearing.
- Let the motor run 1-2 hours to ensure that all excess grease is forced out of the bearing. Close the grease outlet plug if fitted.

Regreasing while motor is at a standstill

Regrease motors while running. If this is not possible, lubrication can be carried out while the machine is at a standstill.

- In this case, use only half the quantity of grease, then run the motor for a few minutes at full speed.
- When the motor has stopped, press the rest of the specified amount of grease into the bearing.
- After 1-2 running hours close the grease outlet plug or closing valve if fitted.

Automatic lubrication

The grease outlet plug must be removed permanently with automatic lubrication or open closing valve if fitted.

Some motors may be equipped with a collector for old grease. Follow the special instructions given for the equipment.

We recommend only the use of electromechanical systems. Contact your local ABB Sales Office.

The amount of grease per each lubrication interval stated in the table should be doubled if an automatic regreasing system is used.

When 2-pole motors are automatically regreased, the note about lubricant recommendations for 2-pole motors in the chapter on Lubricants should be followed.

Lubrication intervals and amounts

Frame size	Amount of grease g/bearing	3600 r/min	3000 r/min	1800 r/min	1500 r/min	1000 r/min	500-900 r/min
Ball bearings							
Lubrication intervals in duty hours							
112	10	10000	13000	18000	21000	25000	28000
132	15	9000	11000	17000	19000	23000	26500
160	25	7000	9500	14000	17000	21000	24000
180	30	6000	8000	13500	16000	20000	23000
200	40	4000	6000	11000	13000	17000	21000
225	50	3000	5000	10000	12500	16500	20000
250	60	2500	4000	9000	11500	15000	18000
280	70	2000 ¹⁾	3500 ¹⁾	8000	10500	14000	17000
315	90	1 ¹⁾	1 ¹⁾	6500	8500	12500	16000
355	120	1 ¹⁾	1 ¹⁾	4200	6000	10000	13000
400	120	1 ¹⁾	1 ¹⁾	4200	6000	10000	13000
400 M3BP	130	1 ¹⁾	1 ¹⁾	2800	4600	8400	12000
Roller bearings							
Lubrication intervals in duty hours							
160	25	3500	4500	7000	8500	10500	12000
180	30	3000	4000	7000	8000	10000	11500
200	40	2000	3000	5500	6500	8500	10500
225	50	1500	2500	5000	6000	8000	10000
250	60	1300	2200	4500	5700	7500	9000
280	70	1000 ¹⁾	2000 ¹⁾	4000	5300	7000	8500
315	90	1 ¹⁾	1 ¹⁾	3300	4300	6000	8000
355	120	1 ¹⁾	1 ¹⁾	2000	3000	5000	6500
400	120	1 ¹⁾	1 ¹⁾	2000	3000	5000	6500
400 M3BP	130	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1400	2300	4200	6000

¹⁾ Values for IEC sizes 280 to 400 in certain motor types (3600 and 3000 r/min), please see the next page.

Factors influencing the lubrication intervals

Lubrication intervals for vertical machines are half of the above values.

The lubrication intervals are based on bearing operating temperature 80°C (ambient temperature +25°). Note! An increase in the ambient temperature raises the temperature of the bearings correspondingly. The values should be halved for 15°C increase in bearing temperature and may be doubled for 15°C decrease in bearing temperature.

WARNING

The maximum operating temperature of the grease and bearings must not be exceeded.

Lubricants

WARNING

Do not mix different types of grease.
Incompatible lubricants may cause bearing damage.

When regreasing, use only special ball bearing grease with the following properties:

- good quality grease with lithium complex soap and with mineral- or PAO-oil
- base oil viscosity 70-160 cST at 40°C
- consistency NLGI grade 1.5 - 3 *)
- temperature range -30°C - +140°C, continuously.

*) For vertical mounted motors or in hot conditions a stiffer end of scale is recommended.

Grease with the correct properties is available from all the major lubricant manufacturers.

Admixtures are recommended, but a written guarantee must be obtained from the lubricant manufacturer especially concerning EP admixtures, that admixtures do not damage bearings or the properties of lubricants at the operating temperature range.

WARNING

Lubricants containing EP admixtures are not recommended in high bearing temperatures in frame sizes 280 to 400.

If the ambient temperature is below -25°C or above +55°C, or bearing temperature is above 110°C, consult the ABB Sales Office regarding suitable grease.

The following high performance grease can be used

- Esso Unirex N2, N3 or S2 (lithium complex base)
- Mobil Mobilith SHC 100 (lithium complex base)
- Shell Albida EMS 2 (lithium complex base)
- SKF LGHQ 3 (lithium complex base)
- Klüber Klüberplex BEM 41-132 (special lithium base)
- FAG Arcanol TEMP90 (calcium polyurea base)
- FAG Arcanol TEMP110 (lithium complex base)

Lubrication intervals for other grease fulfilling the required properties, contact your local ABB Sales Office.

Lubrication intervals and amounts, cast iron frame, 2-pole, IEC frame sizes 280 and 400

Frame size		Amount of grease g/bearing	3600 r/min	3000 r/min
Ball bearings				
Lubrication intervals in duty hours				
280	M2*, M3*P	35	2000	3500
315	M2*, M3*P	45	2000	3500
355	M2*	60	2000	2000
355	M3*P	35	2000	2000
400	M2*	60	2000	2000
400	M3*P	40	2000	2000
Roller bearings				
Lubrication intervals in duty hours				
280	M2*, M3*P	35	1000	1700
315	M2*, M3*P	45	1000	1700
355	M2*	60	1000	1000
355	M3*P	35	1000	1000
400	M2*	60	1000	1000
400	M3*P	40	1000	1000

NOTE!

Always use high speed grease for high speed machines and some other models, e.g. 355 and 400 2-pole machines, where the speed factor is higher than 400 000 (calculated as $D_m \times n$ where D_m = average bearing diameter, mm; n = rotational speed, r/min).

The following grease can be used:

- FAG L69 (polyurea base)
- Klüber Klüber quiet BH 72-102 (polyurea base)
- SKF LGHP2 (polyurea base)

If other lubricants are used, check with the manufacturer that the qualities correspond to those of the above mentioned lubricants, or if the compatibility of the lubricant is uncertain, contact your local ABB Sales Office.

Frequency converter drives

Higher speed operation, e.g. in frequency converter applications, or lower speed with heavy load will require shorter lubrication intervals. Consult your local ABB Sales Office in such cases.

Typically a doubling of speed will require a reduction of lubrication intervals to approx. 40 % of values tabulated above.

WARNING

The designed maximum speed of the motor must not be exceeded.

Suitability of bearings for high-speed operations must be checked.

Spare parts

Spare parts must be original parts supplied and checked by ABB.

Requirements in Standard IEC 60079-19 should be respected.

When ordering spare parts, the full type designation and product code, as stated on the rating plate, must be specified.

If the motor is stamped with a serial manufacturing number, this should also be given.

Dismantling, re-assembly and rewinding

Follow the instructions given in standard IEC 60079-19 regarding dismantling, re-assembly and rewinding. Any operation must be undertaken by the manufacturer, i.e. ABB, or by an accredited company.

It must be remembered that no manufacturing alterations are permitted on the parts that make up the explosion-proof enclosure and the parts that ensure dust-tight protection. Also ensure that the ventilation is never, under no circumstances, obstructed.

Rewinding should always be carried out by qualified EEx approved repair shops.

When re-assembling end shield or terminal box to the frame, check that the spigots are clean of paint and dirt with only a thin layer of grease. In the case of DIP motors, when re-assembling the endshields on the frame special sealing grease or sealing compound should be reapplied to the spigots. This should be the same as originally applied to the motor for enclosure protection.

Bearings

Special care should be taken with the bearings. These must be removed using pullers and fitted by heating or using special tools for the purpose.

Bearing replacement is described in detail in a separate instruction leaflet available from ABB Sales Office.

Any indication placed on the motor, such as labels, must be followed.

NOTE!

Any repair by the end user, unless expressly approved by the manufacturer, releases the manufacturer from his responsibility to conformity.

5. Environmental requirements

Noise levels

Most of ABB's motors have a sound pressure level not exceeding 82 dB(A) (± 3 dB) at 50 Hz AC.

Values for specific machines can be found in the relevant product catalogues.

For sound pressure levels for 60 Hz sinusoidal supply and with non-sinusoidal supplies, contact ABB Sales Office.

Additional information:

For motors with the CE symbol on the rating plate and in respect of appendix 10 of Directive 94/9/CE, the address of the manufacturer, if this does not appear on the rating plate, is indicated by the product code stamped on the rating plate as explained below:

Product code:

	3	G	B	A	3	1	2	2	1	0	-	A	D	A
Pos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Motor type	Frame sizes	Pos. 14
M2JA/M2KA	80-250	B
	280-400	A
M3JP/M3KP	80-400	G
M2BA, EEx e	160-250	A
	280-400	E
M3HP, EEx e	160-400	G
M2BA, Cat 2D, Cat 3D	71- 132	A or C
	160-250	E
	280-400	A
M3GP, Cat 2D, Cat 3D	160-400	G

Address of the manufacturer or authorised representative corresponding to letters mentioned above on Pos.14:

ABB Oy, Electrical Machines, LV Motors
P.O. Box 633, FIN – 65101 Vaasa, Finland

M2AA/M3AAL, EEx e	90-180	B
MBT, EEx e	200-250	B
M2AA/M3AAD, Cat 2D, Cat 3D	90-180	B
MBT, Cat 2D, Cat 3D	200-250	B

Address of the manufacturer or authorised representative corresponding to letters mentioned above on Pos.14:

ABB Automation Products S.A., Division Motores
P.O.Box 81, E-08200 Sabadell, Spain

M2AA/M3AA, EEx e	112-250	A or C
M2AA/M3AA, Cat 3D	112-280	A or C

Address of the manufacturer or authorised representative corresponding to letters mentioned above on Pos.14:

ABB Automation Technology Products AB, Motors&Machines, LV Motors
S-721 70 Västerås, Sweden

6. Motor trouble shooting chart

These instructions do not cover all details or variations in equipment nor provide for every possible condition to be met in connection with installation, operation or maintenance. Should additional information be required, please contact the nearest ABB Sales Office.

Motor trouble shooting chart

Your motor service and any trouble shooting must be handled by qualified persons with have proper tools and equipment.

TROUBLE	CAUSE	WHAT TO DO
Motor fails to start	Blown fuses	Replace fuses with proper type and rating.
	Overload trips	Check and reset overload in starter.
	Improper power supply	Check to see that power supplied agrees with motor rating plate and load factor.
	Improper line connections	Check connections with diagram supplied with motor.
	Open circuit in winding or control switch	Indicated by humming sound when switch is closed. Check for loose wiring connections. Also, ensure that all control contacts are closing.
	Mechanical failure	Check to see if motor and drive turn freely. Check bearings and lubrication.
	Short circuited stator Poor stator coil connection	Indicated by blown fuses. Motor must be rewound. Remove end bells, locate with test lamp.
	Rotor defective	Look for broken bars or end rings.
	Motor may be overloaded	Reduce load.
Motor stalls	One phase may be open	Check lines for open phase.
	Wrong application	Change type or size. Consult manufacturer.
	Overload	Reduce load.
	Low voltage	Ensure the rating plate voltage is maintained. Check connection.
	Open circuit	Fuses blown, check overload relay, stator and push buttons.
Motor runs and then dies down	Power failure	Check for loose connections to line, to fuses and to control.
Motor does not come up to speed	Not applied properly	Consult supplier for proper type.
	Voltage too low at motor terminals because of line drop	Use higher voltage or transformer terminals or reduce load. Check connections. Check conductors for proper size.
	Starting load too high	Check load motor is supposed to carry at start.
	Broken rotor bars or loose rotor	Look for cracks near the rings. A new rotor may be required, as repairs are usually temporary.
	Open primary circuit	Locate fault with testing device and repair.
Motor takes too long to accelerate and/or draws high amp	Excessive load	Reduce load.
	Low voltage during start	Check for high resistance. Adequate wire size.
	Defective squirrel cage rotor	Replace with new rotor.
	Applied voltage too low	Get power company to increase power tap.
Wrong rotation	Wrong sequence of phases	Reverse connections at motor or at switchboard.

TROUBLE	CAUSE	WHAT TO DO
Motor overheats while running underloaded	Overload	Reduce load.
	Frame or bracket vents may be clogged with dirt and prevent proper ventilation of motor	Open vent holes and check for a continuous stream of air from the motor.
	Motor may have one phase open	Check to make sure that all leads are well connected.
	Grounded coil	Locate and repair.
	Unbalanced terminal voltage	Check for faulty leads, connections and transformers.
Motor vibrates	Motor misaligned	Realign.
	Weak support	Strengthen base.
	Coupling out of balance	Balance coupling.
	Driven equipment unbalanced	Rebalance driven equipment.
	Defective bearings	Replace bearings.
	Bearings not in line	Line up properly.
	Balancing weights shifted	Rebalance motor.
	Contradiction between balancing of rotor and coupling (half key - full key)	Rebalance coupling or motor
	Polyphase motor running single phase	Check for open circuit.
	Excessive end play	Adjust bearing or add shim.
Scraping noise	Fan rubbing air shield	Remove interference.
	Fan striking insulation	Clear fan.
	Loose on bedplate	Tighten holding bolts.
Noisy operation	Airgap not uniform	Check and correct bracket fits or bearing.
	Rotor unbalance	Rebalance.
Hot bearings ball	Bent or sprung shaft	Straighten or replace shaft.
	Excessive belt pull	Decrease belt tension.
	Pulleys too far away from shaft shoulder	Move pulley closer to motor bearing.
	Pulley diameter too small	Use larger pulleys.
	Misalignment	Correct by realignment of drive.
	Insufficient grease	Maintain proper quality of grease in bearing.
	Deterioration of grease or lubricant contaminated	Remove old grease, wash bearings thoroughly in kerosene and replace with new grease.
	Excess lubricant	Reduce quantity of grease, bearing should not be more than 1/2 filled.
	Overloaded bearing	Check alignment, side and end thrust.
	Broken ball or rough races	Replace bearing, first clean housing thoroughly.

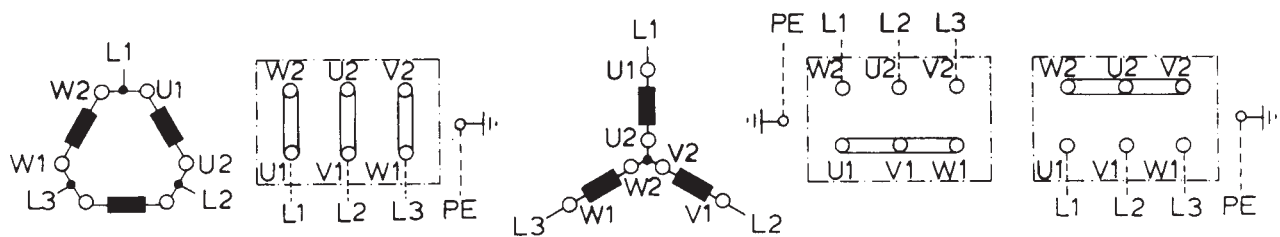


Рис. 1
Figure 1.

Схема подключения
Connection diagram

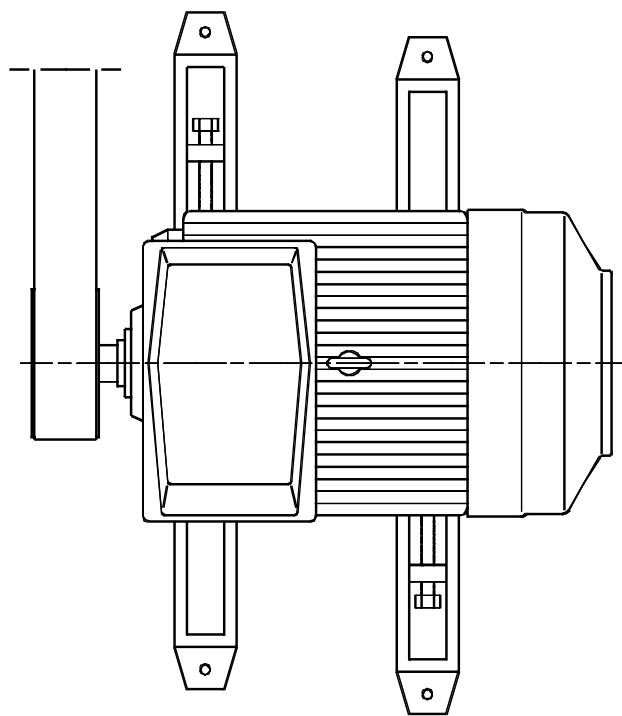


Рис. 2
Figure 2.

Ременный привод
Belt drive

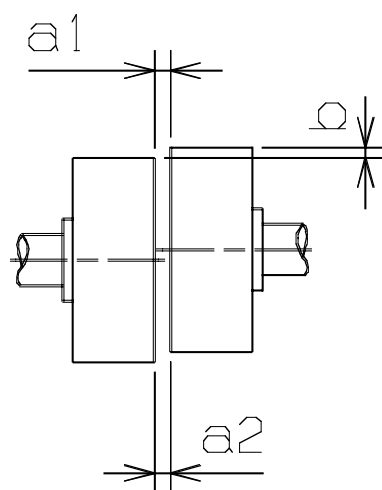


Рис. 3
Figure 3.

Монтаж полумуфты или шкива
Mounting of half-coupling or pulley

Drive^{IT} Low Voltage Motors

Manufacturing sites (*) and some of the biggest sales companies.

Australia

ABB Industry Pty Ltd
2 Douglas Street
Port Melbourne,
Victoria, 3207
Tel: +61 (0) 3 9644 4100
Fax: +61 (0) 3 9646 9362

Austria

ABB AG
Wienerbergstrasse 11 B
A-1810 Wien
Tel: +43 (0) 1 601 090
Fax: +43 (0) 1 601 09 8305

Belgium

Asea Brown Boveri S.A.-N.V.
Hoge Wei 27
B-1930 Zaventem
Tel: +32 (0) 2 718 6311
Fax: +32 (0) 2 718 6657

Brazil

Asea Brown Boveri Ltda
P.O.Box 00975
06020-902 Osasco -SP
Tel: +55 (0) 11 7088 9526
Fax: +55 (0) 11 7088 4523

Canada

ABB Inc., BAElectrical Machines
10300 Henri-Bourassa Blvd, West,
Saint-Laurent, Quebec
Canada H4S 1N6
Tel: +1 514 832-6583
Fax: +1 514 332-0609

China*

ABB Yuejin Motors (Shanghai)
Company Limited
8 Guang Xing Rd., Rong Bei
Town, Songjiang County,
Shanghai 201613
Tel: +86 21 5778 0988
Fax: +86 21 5778 1364

Chile

Asea Brown Boveri S.A.
P.O.Box 581-3
Santiago
Tel: +56 (0) 2 5447 100
Fax: +56 (0) 2 5447 405

Denmark

ABB A/S
Automation Technology Electrical
Machines
Petersmindevej 1
DK-5000 Odense C
Tel: +45 65 477 070
Fax: +45 65 477 713

Finland*

ABB Oy
LV Motors
P.O.Box 633
FIN-65101 Vaasa
Tel: +358 (0) 10 22 11
Fax: +358 (0) 10 22 47372

Finland*

ABB Oy
LV Motors
P.O.Box 633
FIN-65101 Vaasa
Tel: +358 (0) 10 22 11
Fax: +358 (0) 10 22 47372

France

ABB Automation
Rue du Général de Gaulle
Champagne-sur-Seine
F-77811 Moret-sur-Loing Cedex
Tel: +33 (0) 1 60 746 500
Fax: +33 (0) 1 60 746 565

Germany

ABB Automation Products GmbH
P.O.Box 10 02 61
D-68002 Mannheim
Tel: +49 (0) 621 3810
Fax: +49 (0) 621 381 6820

Hong Kong

ABB Automation Limited
3 Dai Hei Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po New Territories
Hong Kong
Tel: +852 292 938 38
Fax: +852 292 938 87

India*

Asea Brown Boveri Ltd
P.O.Box 16
Faridabad 121 001
Tel: +91 (0) 129 882 3001
Fax: +91 (0) 129 882 3006

Indonesia

P.T. Abdibangun Buana
P.O.Box 3781
Jakarta 10002
Tel: +62 (0) 21 314 9115
Fax: +62 (0) 21 315 3963

Ireland

Asea Brown Boveri Ltd
Components Division
Belgard Road
Tallaght, Dublin 24
Tel: +353 (0) 1 405 7300
Fax: +353 (0) 1 405 7327

Italy*

ABB SACE SpA
LV Motors
Via Della Meccanica, 22
I-20040 Caponago - MI
Tel: +39 02 959 6671
Fax: +39 02 959 667216

Japan

ABB K.K.
26-1 Cerulean Tower
Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku
Tokyo 150-8512
Tel: +81 (0) 3 578 46251
Fax: +81 (0) 3 578 46260

Korea

ABB Korea Ltd.
7-9fl, Oksan Bldg., 157-33
Sungshung-dong, Kangnam-ku
Seoul
Tel: +82 2 528 2329
Fax: +82 2 528 2338

Mexico

ABB México, S.A. de C.V.
Apartado Postal 111
CP 54000 Tlalnepantla
Edo. de México, México
Tel: +52 5 328 1400
Fax: +52 5 390 3720

The Netherlands

ABB B.V.
Dept. LV motors (APP2R)
P.O.Box 301
NL-3000 AH Rotterdam
Tel: +31 (0) 10 4078 879
Fax: +31 (0) 10 4078 345

New Zealand

ABB Automation
Motor Sales
P.O.Box 22167
Otahuhu, Auckland
Tel: +64 (0) 9 276 6016
Fax: +64 (0) 9 276 1303

Norway

ABB AS
Automation Technology Products
Division
P.O.Box 6540 Rodeløkka
N-0501 Oslo 5
Tel: +47 22 872 000
Fax: +47 22 872 541

Singapore

ABB Industry Pte Ltd
P.O.Box 95
Pasir Panjang Post Office
Singapore 9111
Tel: +65 775 3777
Fax: +65 778 0222

Spain*

ABB Automation Products S.A. Di-
vision Motores
P.O.Box 81
E-08200 Sabadell
Tel: +34 93 728 8500
Fax: +34 93 728 8741

Sweden*

ABB Automation Technology
Products AB
Motors & Machines
LV Motors
S-721 70 Västerås
Tel: +46 (0) 21 329 000
Fax: +46 (0) 21 124 103

Switzerland

ABB Switzerland Ltd
Normelec/CMC Components
Motors&Drives
Badenerstrasse 790
Postfach
CH-8048 Zürich
Tel: +41 (0) 58 586 0666
Fax: +41 (0) 58 586 0603

Taiwan

Asea Brown Boveri Ltd
P.O.Box 81-54
Taipei
Tel: +886 (0) 2 579 9340
Fax: +886 (0) 2 577 9434

Thailand

ABB Limited
5th Building, 322 Moo 4
Bangpoo Industrial Estate Soi 6
Sukhumvit Road, Prekasa,
Muang, Samutprakarn 10280
Tel: +662 (0) 709 3346
Fax: +662 (0) 709 3765

The United Kingdom

ABB Automation Ltd
9 The Towers, Wilmslow Road
Didsbury
Manchester, M20 2AB
Tel: +44 (0) 161 445 5555
Fax: +44 (0) 161 448 1016

USA

ABB Inc.
Electrical Machines
P.O.Box 372
Milwaukee
WI 53201-0372
Tel: +1 262 785 3200
Fax: +1 262 785 8628

Venezuela

Asea Brown Boveri S.A.
P.O.Box 6649
Carmelitas,
Caracas 1010A
Tel: +58 (0) 2 238 2422
Fax: +58 (0) 2 239 6383

<http://www.abb.com/motors&drives>
<http://online.abb.com/motors&drives>